Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Mathématiques
Béni Mellal, Maroc

Année Universitaire : 2025/2026
Algèbre I
Filières :
Prof.

TD2

1 Relation d'ordre - Relation d'équivalence

Exercice 1. Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire définie dans $\mathbb{N}^*$ par

$$\forall a, b \in \mathbb{N}^*, a\mathcal{R}b \Longleftrightarrow \exists p \in \mathbb{N}^*, a = b^p$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre dans $\mathbb{N}^*$.
2. L'ordre est-il total ou partiel ?
3. Déterminer $a \in \mathbb{N}^*$ tel que $(2\mathcal{R}a) \wedge (3\mathcal{R}a)$.

Exercice 2. Montrons que la relation suivante est une relation d'équivalence :

$$\forall x, y \in \mathbb{R},\ x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow xe^y = ye^x.$$

Exercice 3. Montrons que la relation suivante est une relation d'équivalence :

$$\forall x, y \in \mathbb{R},\ x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow x^2 - y^2 = x - y.$$

Calculer la classe d'équivalence d'un élément x de $\mathbb{R}$.

2 Applications

Exercice 4. Soient E et F deux ensembles et soit $f : E \to F$. Soient également A et B deux parties de E .

1. Démontrer que $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$.
2. Démontrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
3. Démontrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

Exercice 5. Soient E et F deux ensembles et soit $f : E \to F$. Soient également A et B deux parties de F.

1. Démontrer que $A \subset B \Longrightarrow f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)$.
2. Démontrer que $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
3. Démontrer que $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.

Exercice 6. Dire (en justifiant) pour chacune des applications suivantes si elles sont injectives, surjectives, bijectives :

$$\begin{array}{ll} f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{array} \quad \begin{array}{ll} g : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ \\ x \mapsto x^2 \end{array} \quad \begin{array}{ll} h : [0,1] \to [0,2] \\ x \mapsto x^2 \end{array}$$

Exercice 7. Soient E, F et G trois ensembles, f application de E vers F et g application de F vers G.

1. Montrer que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
2. Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.

$$\begin{cases} f(-x) = f(x) \\ f(-x) = -f(x) \\ f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) \end{cases}$$

Exercice 8. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 2x/(1+x^2)$.

injective pour ces expression

1. f est-elle injective ? surjective ? sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.
3. Montrer que la restriction $g : [-1, 1] \to [-1, 1], g(x) = f(x)$ est une bijection.

→ on prend un élement déff de $[-1;1]$